2 KODI

PRESLIKAVA IZ ABECEDE V KODNO ABECEDO

PRIMERI:

ABCD... → MORSE

→ ASCII

2.1 - DOLŽINA KOD. ZAMENJAV

$$L = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot l_i$$

l_i → DOLŽINA ZNAKOV V KODNI ZAMENJAVI

p_i → POGOSTOST ZAMENJAVE

- OPTIMALEN KOD - KOD Z NAJMANJŠIM MOŽNIM L
- IDEALEN - $L = H(X)$ DOLŽINA KODA = ENTROPIJA

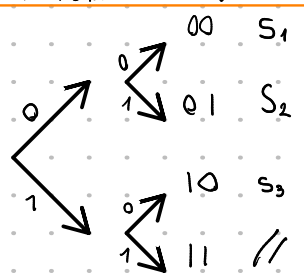
TIPI KODOV

A	p_i	KOD 1	~~KOD 2~~	KOD 3	KOD 4	~~KOD 5~~
S_1	0,5	00	0	1	0	0
S_2	0,3	01	1	10	10	0
S_3	0,2	10	01	100	11	1
L		2	1,2	1,7	1,5	1

- KOD
  - SINGULAREN (5)
  - NESINGULAREN
    - ENOZNAČNI
      - TRENUTNI (3)
      - NETRENUTNI
        - ENAKOMERNI (1)
        - NEENAKOMERN (4)
    - NEENOZNAČNI (2)

TRENUTEN KOD - NOBENA KODNA ZAMENJAVA NI PREDPONA DRUGI.

KODNO DREVO ZA KOD 1:



2.2. KRAFTOVA NEENAKOST

- POVE ALI OBSTAJA TRENUTNI KOD

$A = \{s_1, s_2, s_3 \dots s_n\}$ ABECEDA Z ZNAKI

$P = \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$ VERJETNOST ZNAKOV

$l = \{l_1, l_2, l_3 \dots l_n\}$ DOLŽINA ZAMENJAV

CILNA ABECEDA

$B = \{b_1, b_2, \dots, b_r\}$

$$\sum_{i=1}^{n} r^{-l_i} \leq 1$$

- r → OSNOVA LOG
- l_i → NARAVNO ŠTEVILO
- potrebni in zadostni;

NOBENA KODNA ZAMENJAVA NI PREDPONA DRUGI.

2.3 SHANNONOV 1. TEOREM

$$H_r(X) \leq L \qquad \frac{H(X)}{\log_r} \leq L$$

$$H(X) - L \cdot \log r \leq 0$$

$$\sum \left(-p_i \cdot \log(p_i) - p_i l_i \right)$$

$$\sum p_i \left(-\log(p_i) - l_i \right) \leq 0$$

$$\sum p_i \log\left(\frac{1}{p_i r^{l_i}}\right) = \frac{1}{\ln} \sum p_i \ln\left(\frac{1}{p_i \cdot r^{l_i}}\right) \leq 0$$

$$\boxed{l_i = -\log_r(p_i)} \rightsquigarrow l_i = \lceil -\log_r(p_i) \rceil$$

$\lceil 1{,}001 \rceil \rightarrow 2$

l_i → NARAVNO ŠT

GOSPODARNI KOD

$$\frac{H(X)}{\log r} \leq L < \frac{H(X)}{\log r} + 1$$

ENTROPIJA

GOR ZAOKROŽENA ENTROPIJA

UČINKOVITOST KODA

$$\boxed{\eta = \frac{H(X)}{L \cdot \log r} = \frac{H_r(X)}{L}}$$

$$H(X^n) \leq L_n < H(X^n) + 1$$

$$H_r(X) \leq \frac{L_n}{n} < H_r(X) + \frac{1}{n}$$

POVPREČJE ZA 1 ZNAK

1. SHANNONOV TEOREM

$$\underbrace{\lim_{n \to \infty} \frac{L_n}{n} = H_r(X)}$$

VEČ ZNAKOV KA VZAMEMO BOLJŠO KOD. ZAM. DOBIMO